

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/18
Código	1000002351
Nombre	Paula Andrea González Ramírez

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos	1
3.2. Tablas de registro climatológico.....	1
3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces	1
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios	2
3.5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices.....	2
1. Cálculo manual del índice NDVI	2
2. Cálculo automático del índice NDVI.....	7
3. Cálculo de otros índices.....	9
3.6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	20
3.7. Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly.....	20
3.8. Análisis de amenazas naturales	20
Listado de anexos.....	21
Referencias bibliográficas.....	21

3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

"Conocimiento de la población y de sus dinámicas, ya que son el eje articulador de todos los procesos de desarrollo, teniendo como soporte físico el territorio. Utilizando los datos de población proyectada, crear una representación visual de su crecimiento y la demanda de servicios públicos domiciliarios."

3.2. Tablas de registro climatológico

"Para la creación de los mapas requeridos interpolados de variables climatológicas, es necesario a partir de las estaciones seleccionadas para la zona de estudio, obtener las series de valores discretos de precipitación total mensual, temperatura máxima diaria, temperatura mínima diaria y evaporación total diaria. Para la validación o el contraste de información terrestre, se pueden obtener datos satelitales de precipitación diaria total, temperatura y evapotranspiración sobre las localizaciones específicas de la red climatológica utilizada. A partir de la información recopilada y validada para la red estaciones a usar en la zona de estudio y la conformación de series a partir de datos satelitales en las localizaciones específicas de la red, se correlacionan estos datos para evaluar si existe correspondencia y homogeneidad entre ellos.

ANLA: Atmósfera - RegistrosCalidadAireTB, Clima - RegistrosEstMeteorologicaTB."

3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

"Tomando como referencia los vectores de la red hidrográfica, la red vial y la base predial y utilizando como mapa base la imagen satelital mundial de ESRI o Google, realice la digitalización de los tramos de drenaje del Río Bogotá y sus afluentes principales: Río Sisga, Río Siecha, Río Neusa, Río Teusaca, Río Frío, Río Chicú, Río Tunjuelo, Río Subachoque o

Bojacá, Río Soacha y Río Muña. Cree perfiles detallados de cada río utilizando diferentes DEM satelitales y compare sus diferencias.”

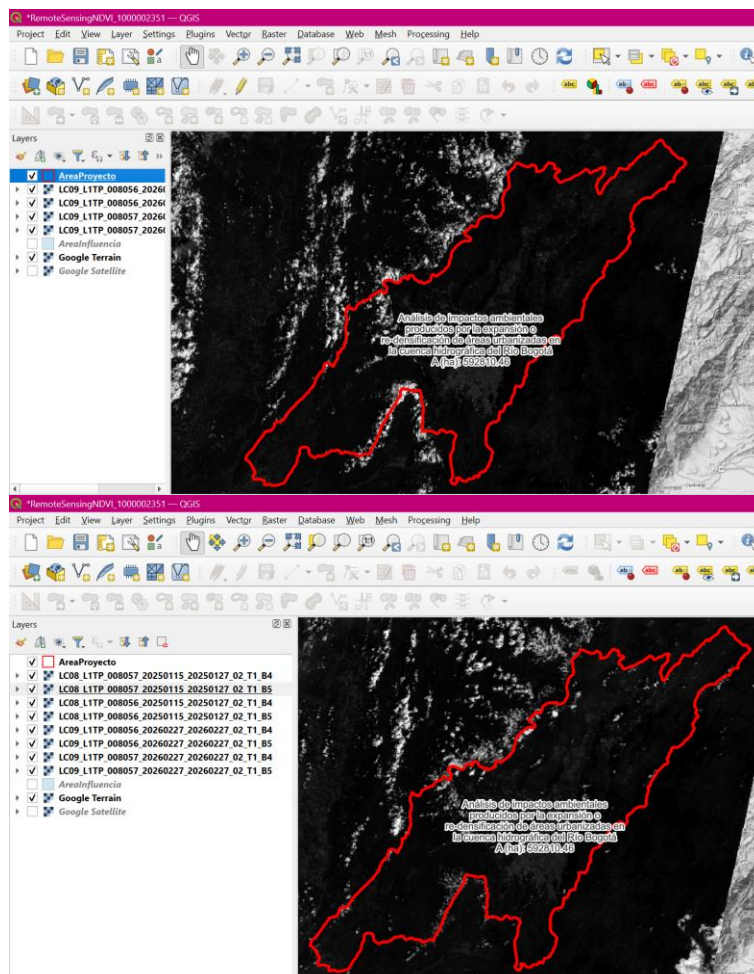
3.4. Estudio geográfico de embalses o reservorios

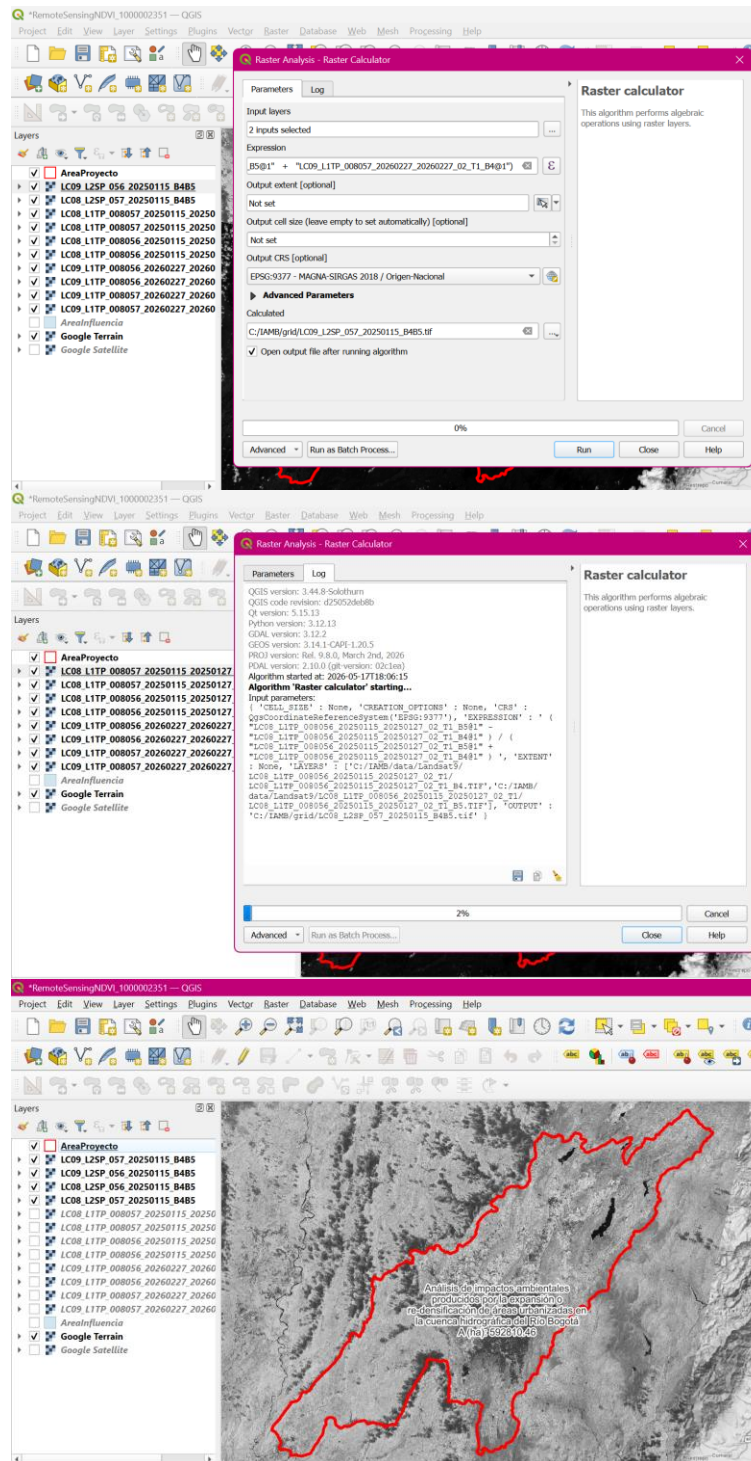
“A partir del modelo de terreno ESA Copernicus, identifique dentro de la zona de estudio, un área hidrográfica que permita crear un embalse, presente los siguientes elementos y análisis: punto de localización de pantalla de presa, línea de corona para una presa de al menos 5 metros de altura, curva de nivel de cierre y polígono de superficie o extensión máxima de lámina de agua, cálculo de curvas de elevación almacenamiento y elevación área.”

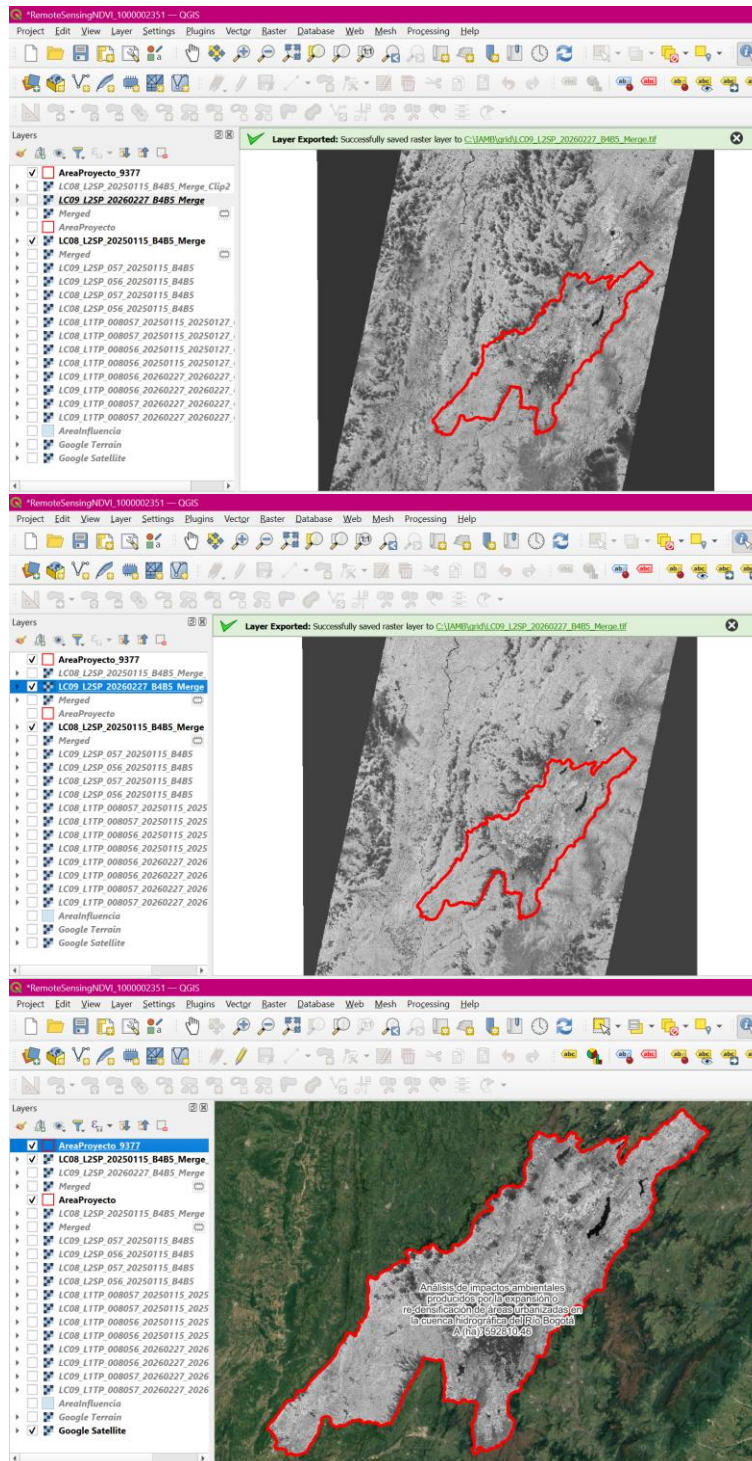
3.5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

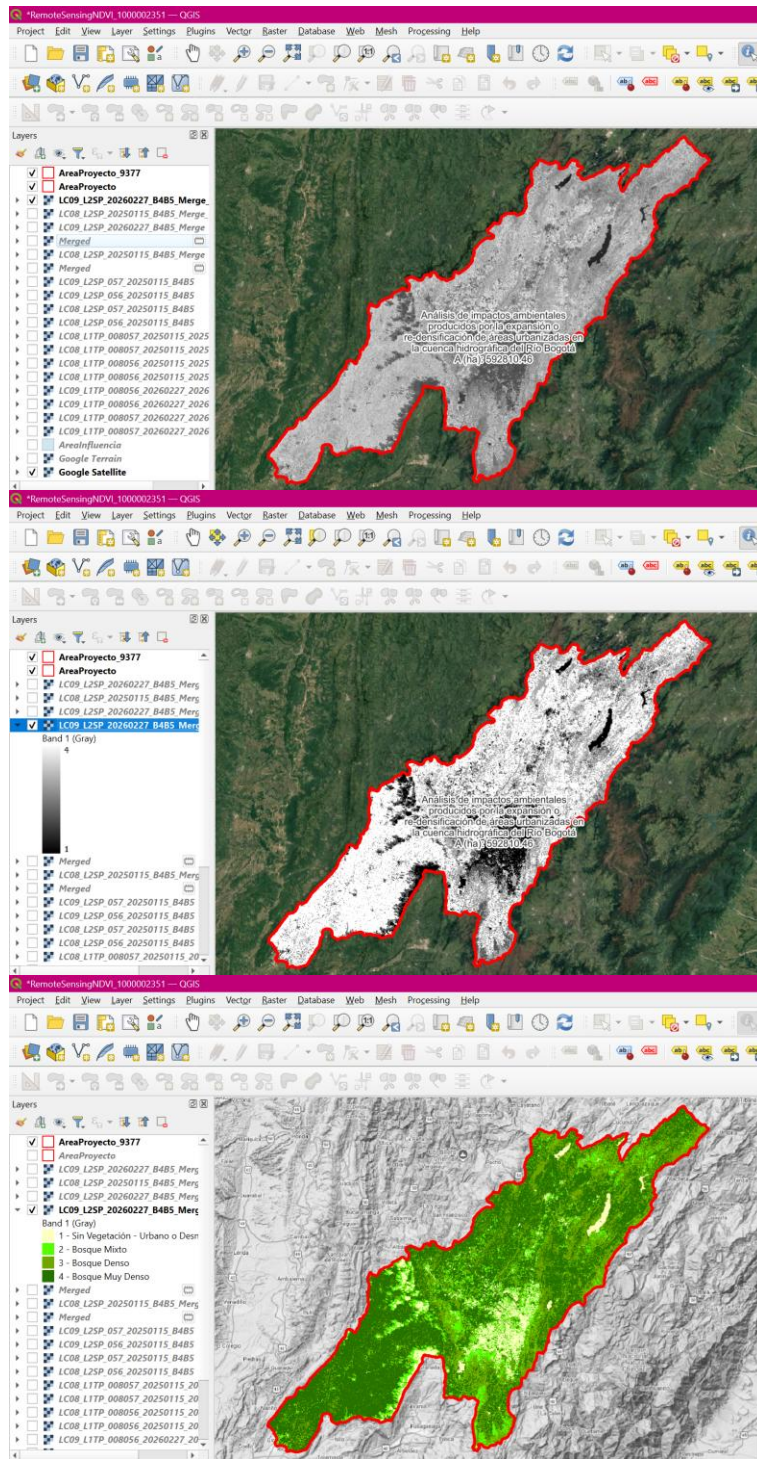
“Utilizando las imágenes satelitales obtenidas en este curso, crear con algebra de mapas, mapas de diferencias normalizadas de vegetación NDVI. Recortar hasta el límite de la zona de estudio, reclasificar las vegetaciones en 4 clases (definidas manualmente con cortes en 0.1, 0.23, 0.35 y 1 o hasta el valor máximo). A partir del número de celdas obtenidas en cada clase, calcule áreas y realice un análisis comparativo entre los datos obtenidos entre dos instantes de tiempo, explique las diferencias encontradas. Compare los mapas de vegetación obtenidos con el mapa de usos potenciales del suelo del IGAC, explique si existe alguna correspondencia en sus límites internos. Cree mapas para índices complementarios.”

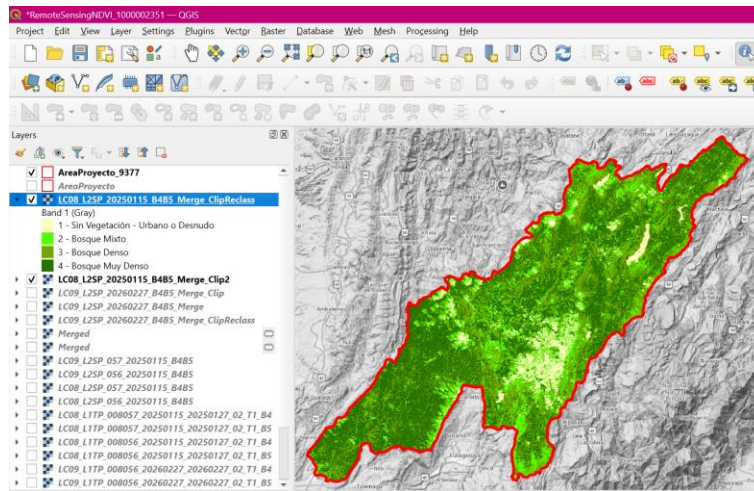
1. Cálculo manual del índice NDVI



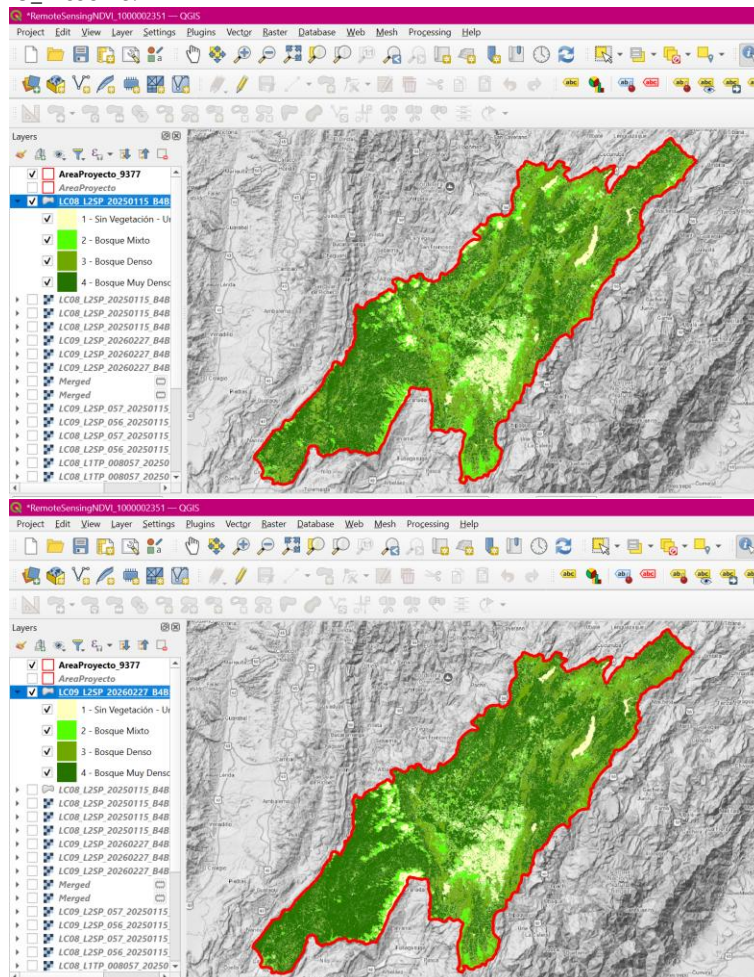








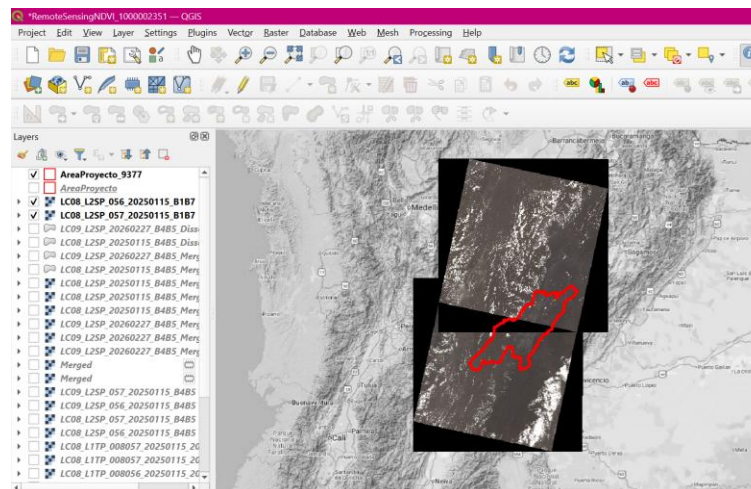
Para poder realizar el cálculo de las áreas y la generación de las gráficas, se ejecuta la herramienta Polygonize (Raster to Vector) y, posteriormente, la herramienta Dissolve. Finalmente, se calcula el área y se realiza la gráfica con DataPlotly, donde se presenta en azul la información de la imagen LC08_L2SP_20250115_B4B5_Dissolve y en rojo la imagen LC09_L2SP_20260227_B4B5_Dissolve.

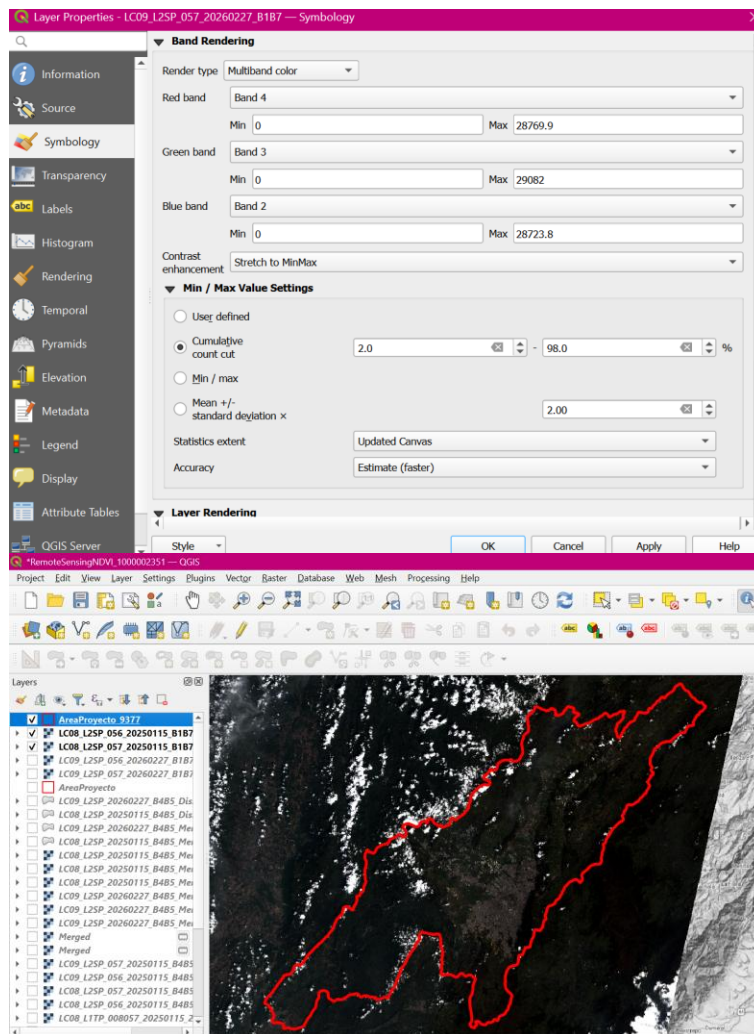
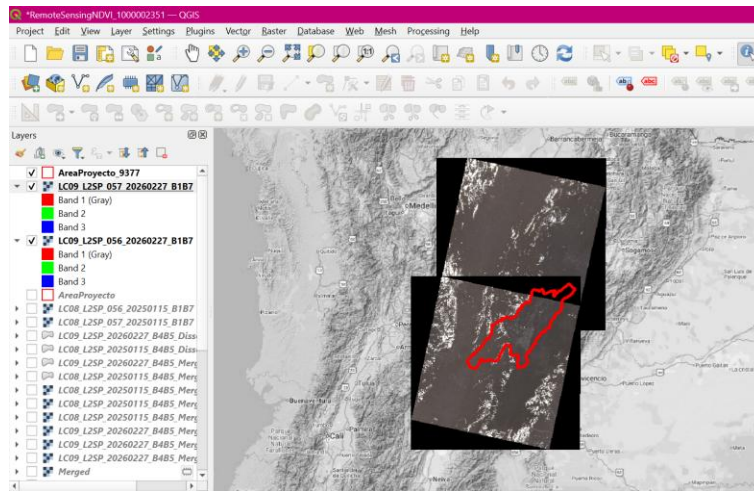


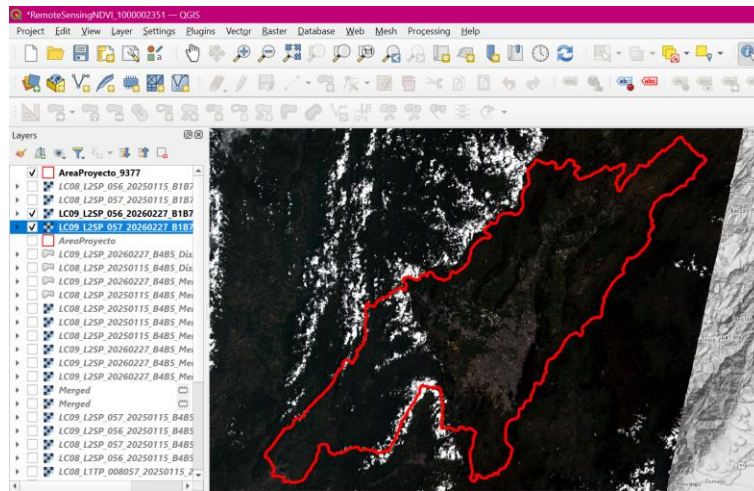


En la gráfica se observa que, la imagen más reciente de febrero del presente año, se presenta un aumento en la clase 4 – Bosque Muy Denso con respecto a la imagen de enero del año 2025. Asimismo, se evidencia una disminución en las clases 3 – Bosque Denso y 2 – Bosque Mixto. En cuanto a la clase 1 – Sin Vegetación (urbano o desnudo), se observa que el área se mantiene muy similar entre ambas imágenes.

2. Cálculo automático del índice NDVI







3. Cálculo de otros índices

3.1. Vegetación y suelos

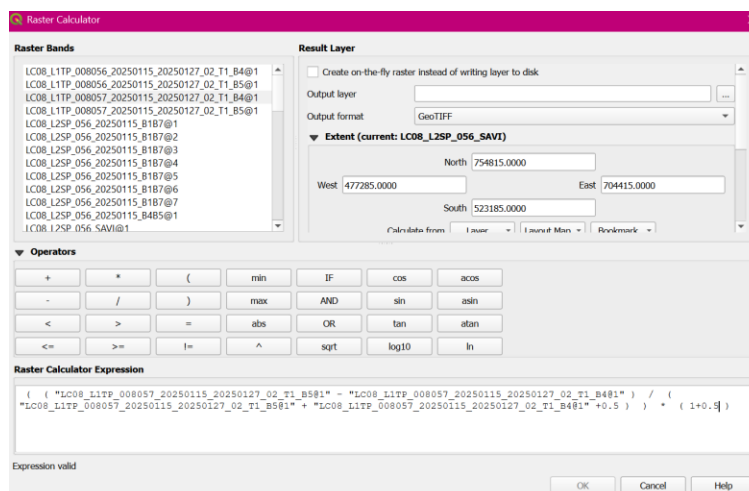
3.1.1. SAVI

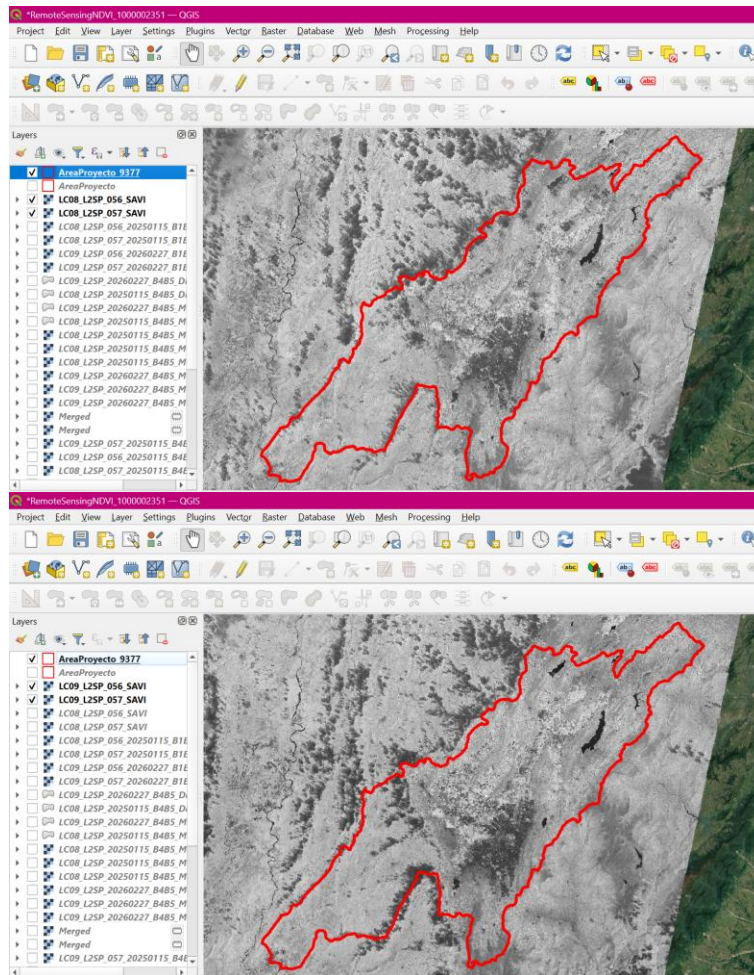
$$\text{SAVI} = ((\text{NIR} - \text{Rojo}) / (\text{NIR} + \text{Rojo} + L)) \times (1 + L)$$

Bandas y longitudes de onda

Landsat 7 Banda	Landsat 7 Ancho (µm)	Landsat 7 Resolución (m)	Landsat 8/9 Banda
			Band 1 Coastal Aerosol
Band 1 Blue	0.45 – 0.52	30	Band 2 Blue
Band 2 Green	0.52 – 0.60	30	Band 3 Green
Band 3 Red	0.63 – 0.69	30	Band 4 Red
Band 4 NIR Near Infrared	0.77 – 0.90	30	Band 5 NIR Near Infrared

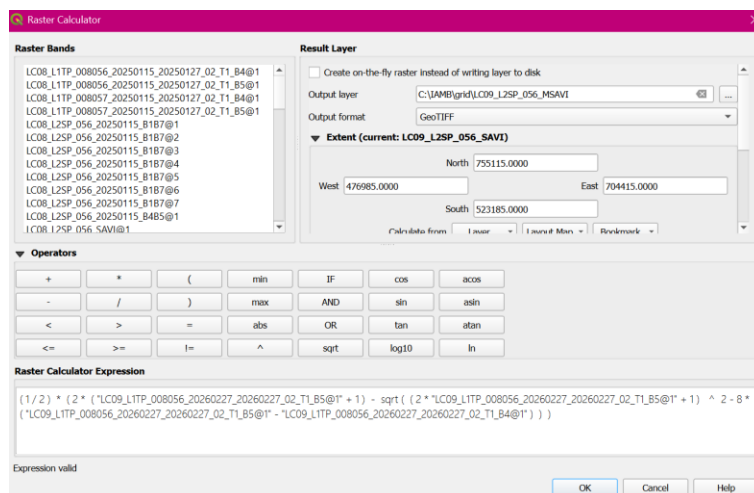
$$\text{SAVI} = ((B5 - B4) / (B5 + B4 + 0.5)) \times (1 + 0.5)$$

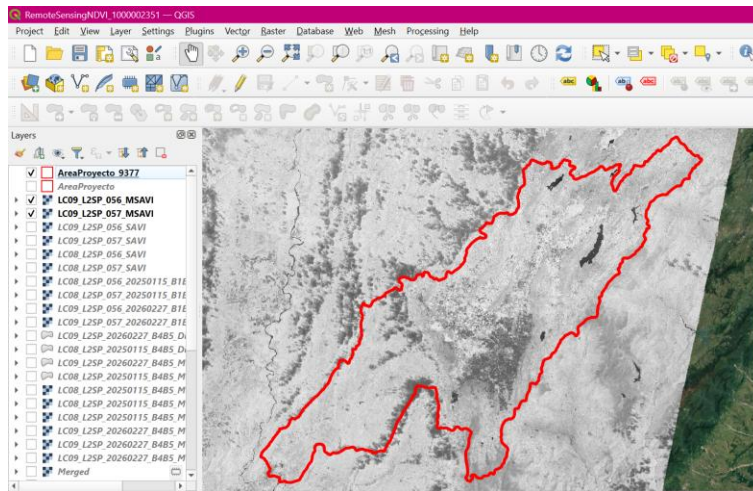




3.1.2. MSAVI (MSAVI2)

$$\text{MSAVI2} = (1/2) * (2 * (\text{NIR} + 1) - \sqrt{(2 * (\text{NIR} + 1)^2 - 8 * (\text{NIR} - \text{Rojo}))})$$



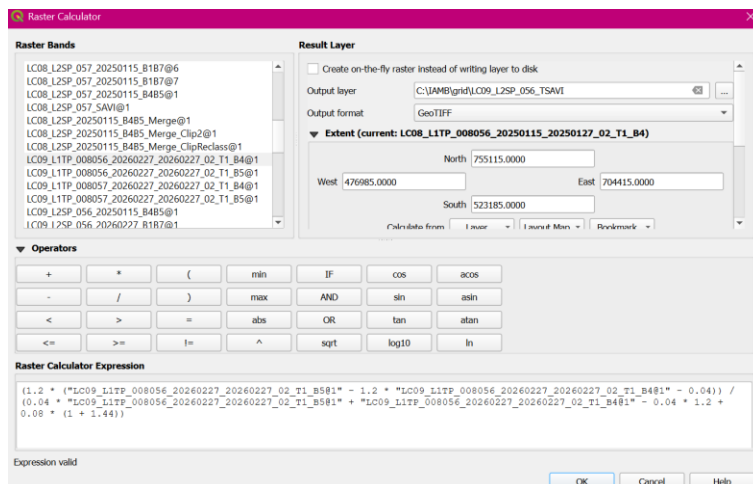


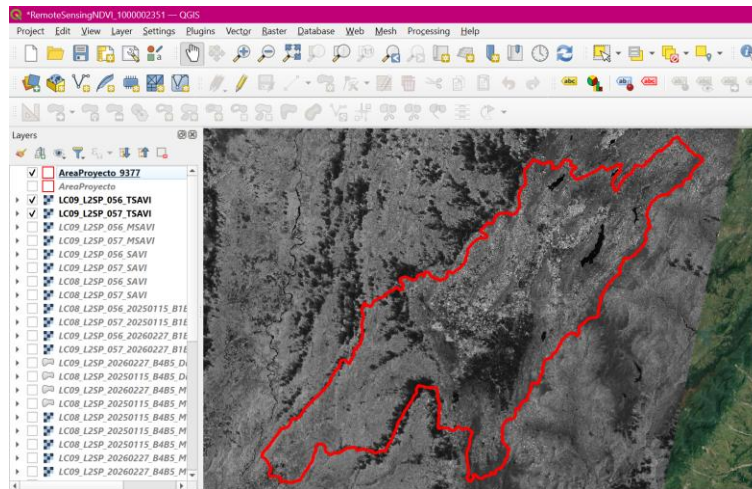
3.1.3. TSAVI

$$\text{TSAVI} = (s * (\text{NIR} - s * \text{Rojo} - a)) / (a * \text{NIR} + \text{Rojo} - a * s + X * (1 + s^2))$$

Debido a que no tenemos los valores exactos de la cuenca, el autor del índice (Baret y Guyot, 1991) propone estos valores estándar por defecto:

- s (pendiente) = 1.2
- a (intersección) = 0.04
- X (factor de ajuste) = 0.08 (diseñado para minimizar el ruido del suelo)
- s^2 (pendiente al cuadrado) = 1.44





3.1.4. PVI

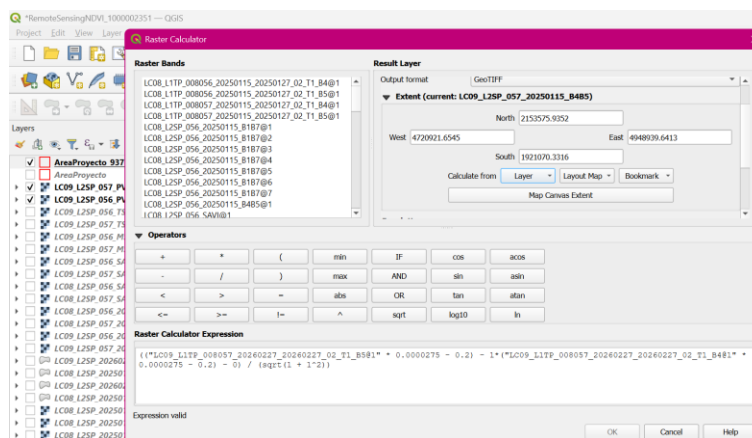
$$PVI = (NIR - a \cdot Rojo - b) / (\sqrt{1 + a^2})$$

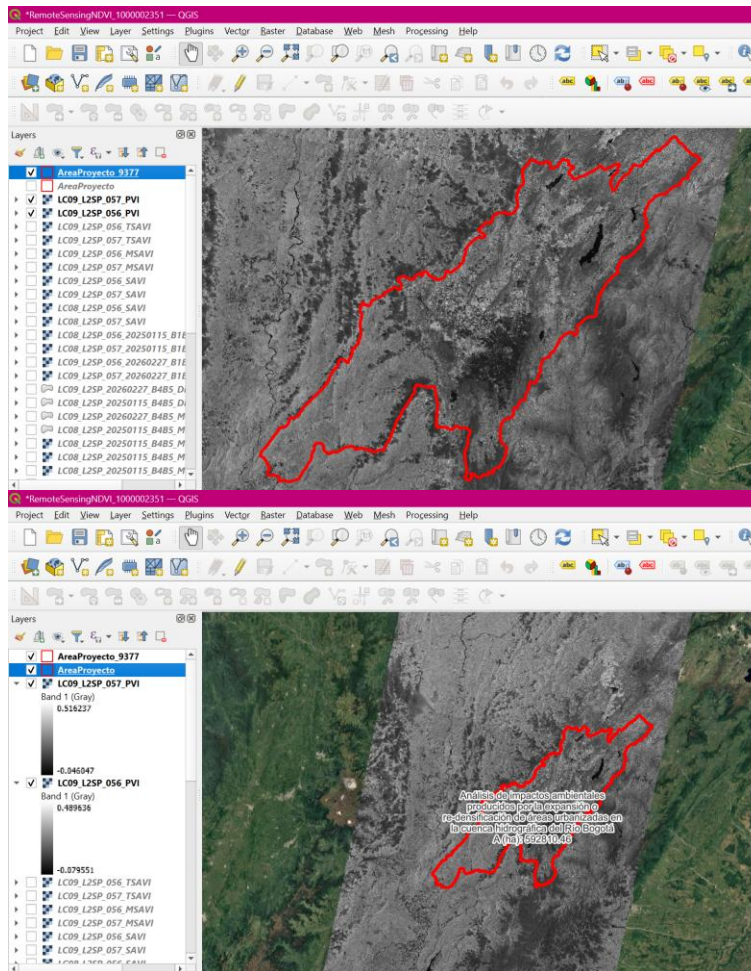
Al igual que con el TSAVI, se necesitan los coeficientes de la línea de suelo de la cuenca. Se suelen usar:

- a (pendiente) = 1.0
- b (gradiente/intersección) = 0.0
- a^2 (pendiente al cuadrado) = 1.0

Para el cálculo del Índice de Vegetación Perpendicular (PVI), se deben realizar unas correcciones a las Bandas 5 y 4, ya que se utilizaron imágenes del sensor Landsat 8-9 OLI-TIRS C2 L1 (L2SP), el cual cuenta con corrección atmosférica de reflectancia de la superficie. Dado que estas imágenes se distribuyen en valores enteros de 16 bits para optimizar su almacenamiento, es necesario un factor de multiplicación de 0.0000275 para las Bandas y un ajuste aditivo de -0.2 dentro de la Calculadora Ráster de QGIS. De acuerdo con las especificaciones técnicas de la USGS, se aplicó a cada banda para transformarlas a valores reales de reflectancia (escala de 0.0 a 1.0). Esta corrección permitió normalizar las magnitudes de los datos, evitando distorsiones numéricas fuera de los límites teóricos del índice y garantizando la validez espacial del mapa resultante, por tanto, la ecuación queda de la siguiente manera:

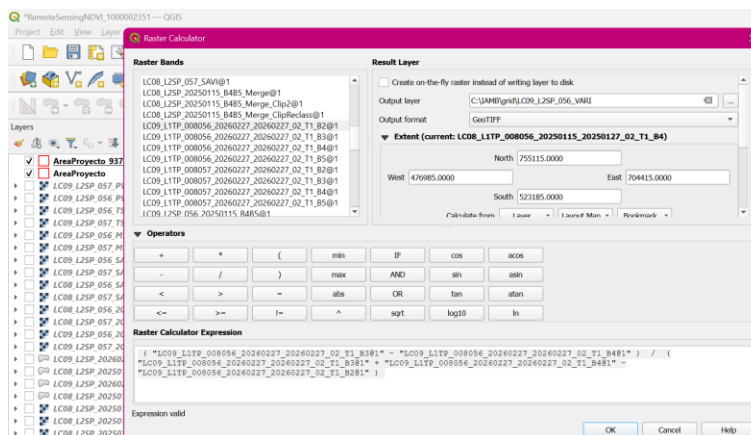
$$PVI = ((NIR * 0.0000275 - 0.2) - a \cdot (Rojo * 0.0000275 - 0.2) - b) / (\sqrt{1 + a^2})$$

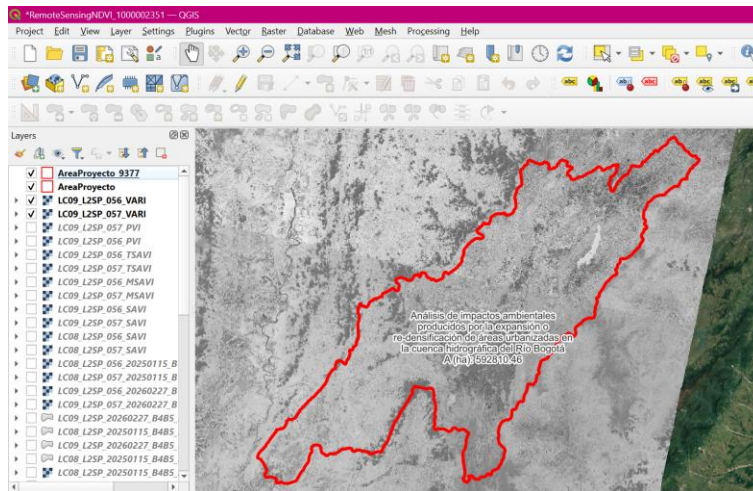




3.1.5. VARI

VARI = (Green - Red) / (Green + Red - Blue)





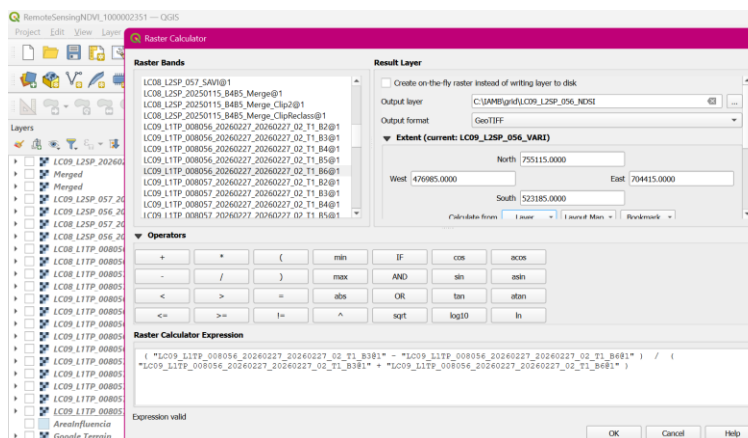
3.2. Agua

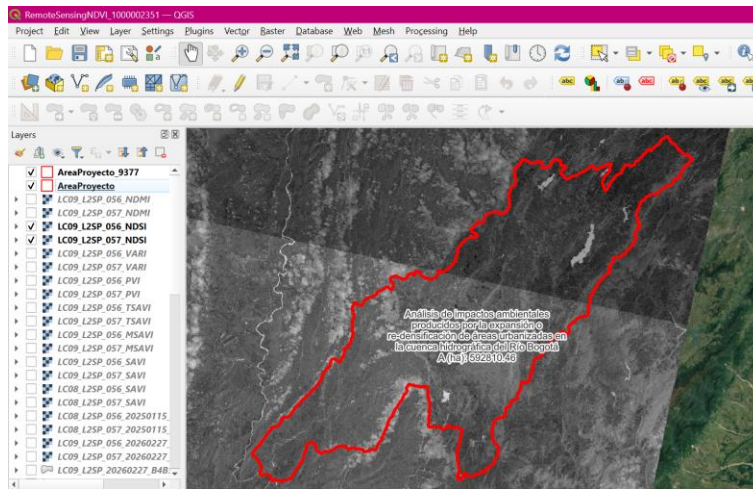
3.2.1. NDSI

$$\text{NDSI} = (\text{Green} - \text{SWIR}) / (\text{Green} + \text{SWIR})$$

Bandas y longitudes de onda

Landsat 7 Banda	Landsat 7 Ancho (µm)	Landsat 7 Resolución (m)	Landsat 8/9 Banda
			Band 1 Coastal Aerosol
Band 1 Blue	0.45 – 0.52	30	Band 2 Blue
Band 2 Green	0.52 – 0.60	30	Band 3 Green
Band 3 Red	0.63 – 0.69	30	Band 4 Red
Band 4 NIR Near Infrared	0.77 – 0.90	30	Band 5 NIR Near Infrared
Band 5 SWIR1 Shortwave Infrared 1	1.55 – 1.75	30	Band 6 SWIR1 Shortwave Infrared 1

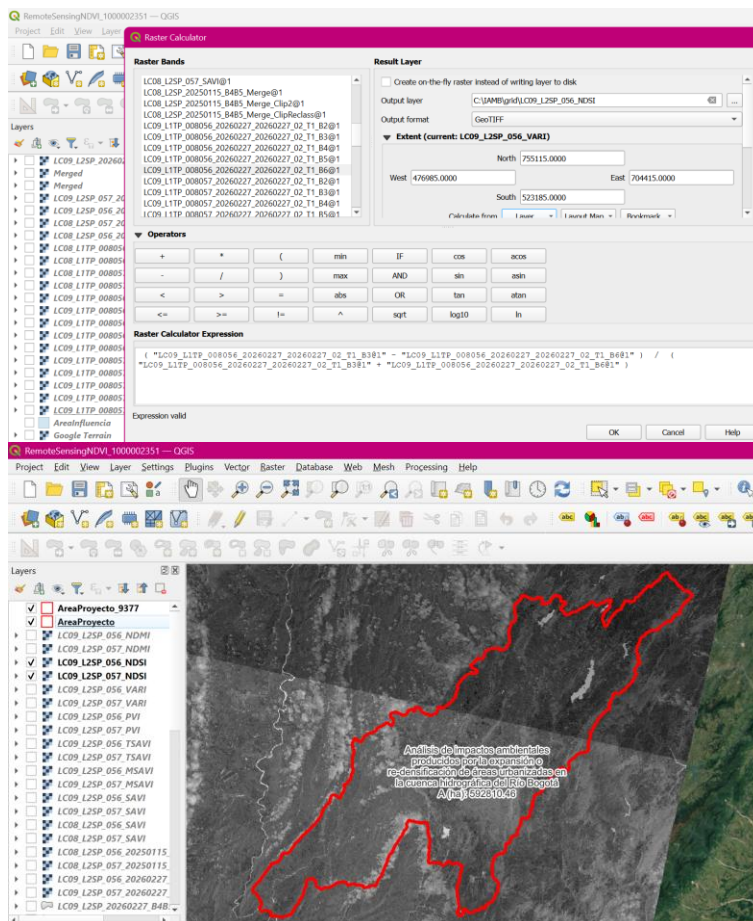




3.2.2. MNDWI

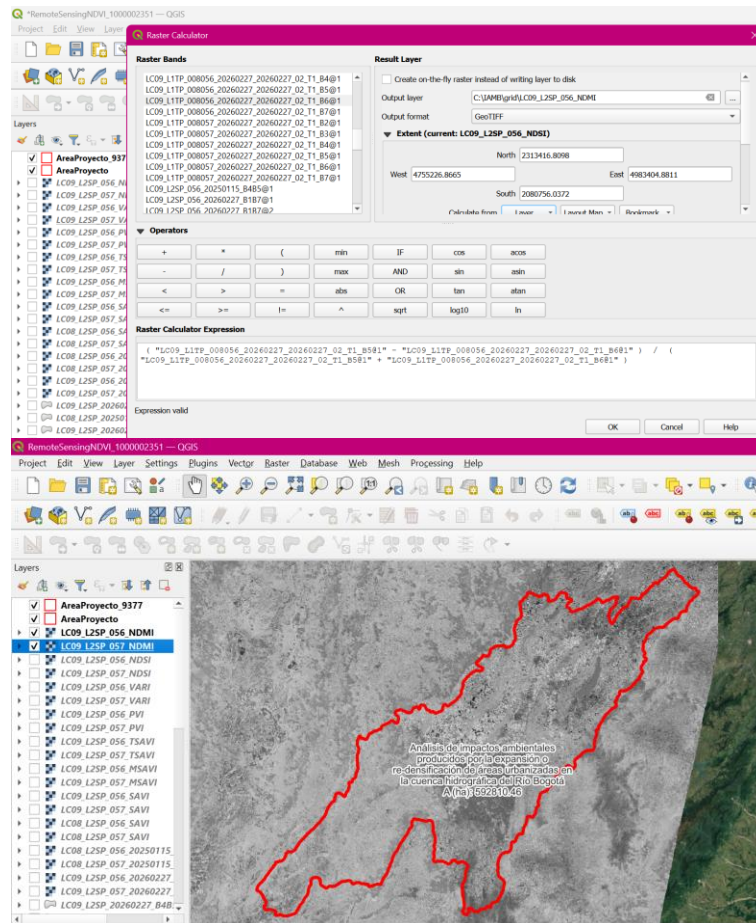
$$\text{MNDWI} = (\text{Green} - \text{SWIR}) / (\text{Green} + \text{SWIR})$$

Se observa que este índice es igual al índice presentado anteriormente NDSI, por este motivo se presentan las mismas imágenes.



3.2.3. NDMI

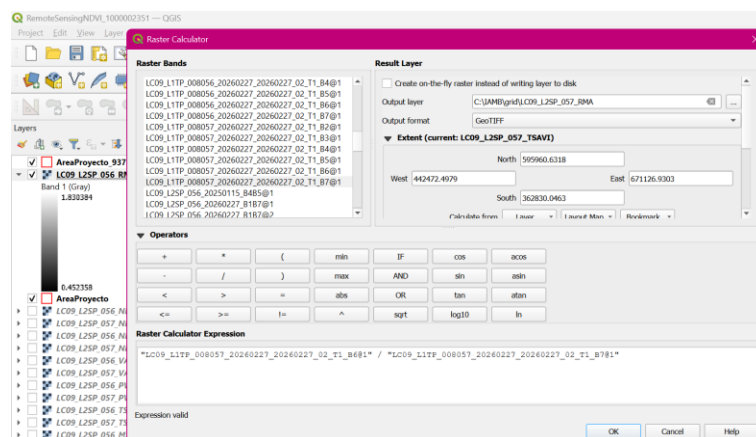
$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR1}) / (\text{NIR} + \text{SWIR1})$$

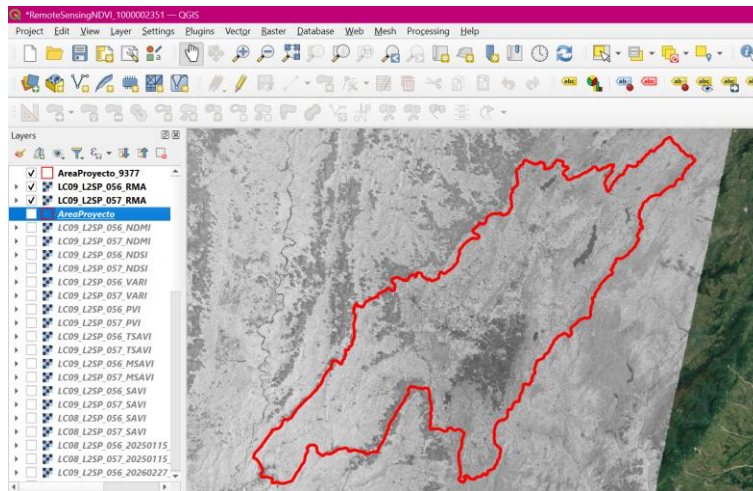


3.3. Geología

3.3.1. Minerales arcillosos

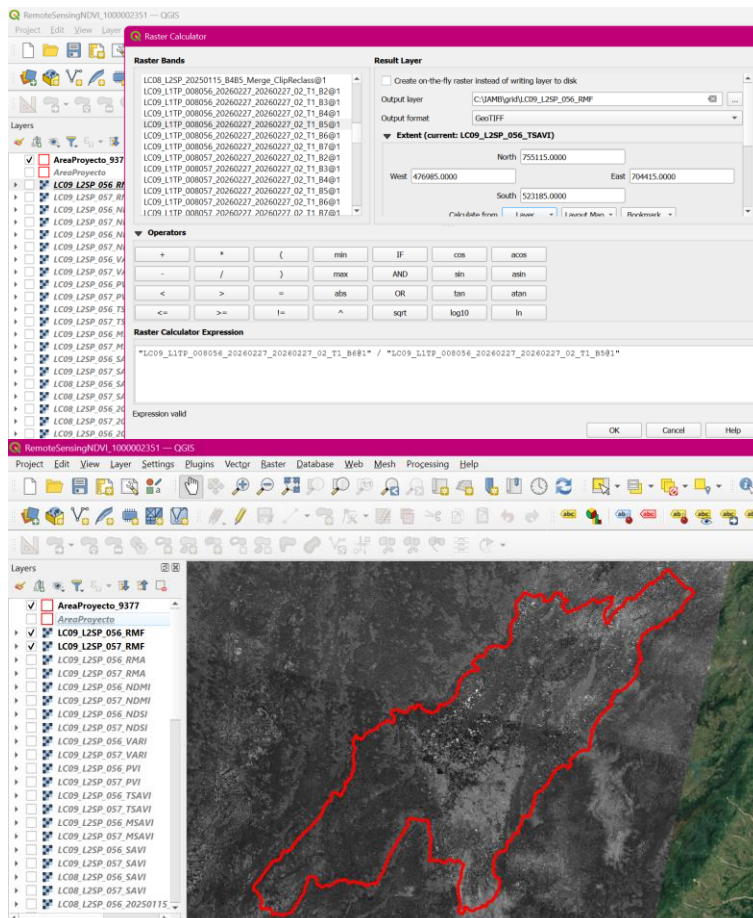
Ratio de minerales arcillosos = SWIR1 / SWIR2





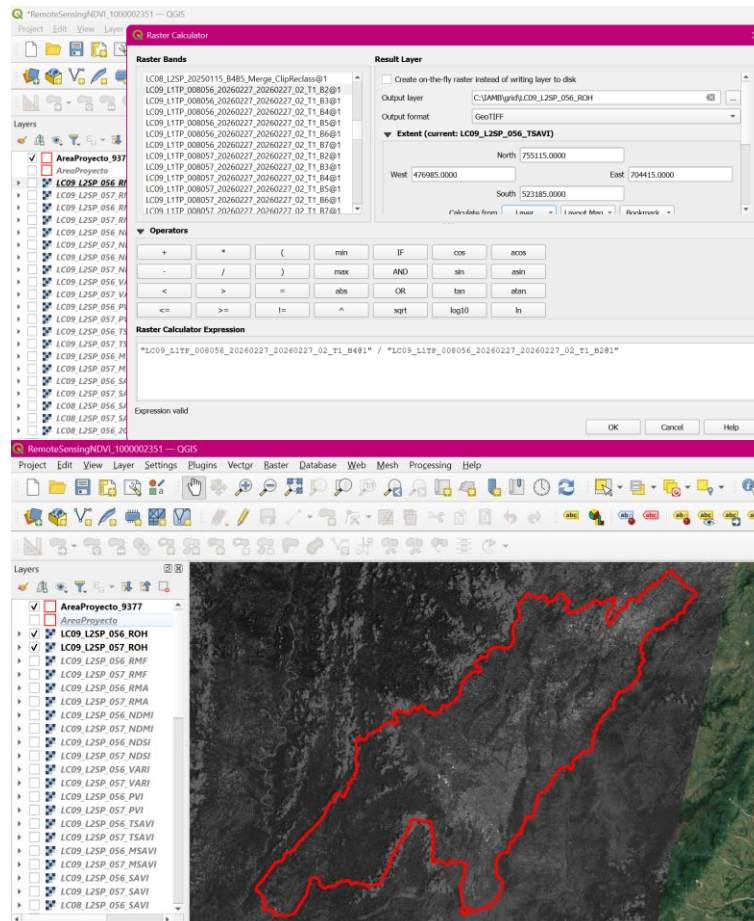
3.3.2. Minerales ferrosos

Ratio de minerales ferrosos = SWIR / NIR



3.3.3. Óxido de hierro

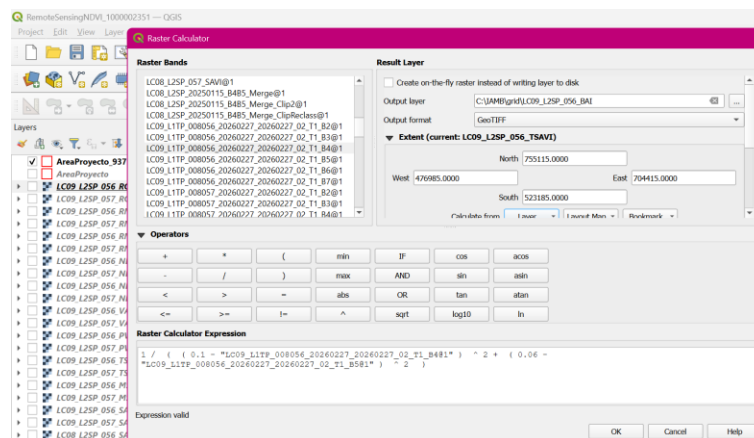
Ratio de óxido de hierro = rojo / azul

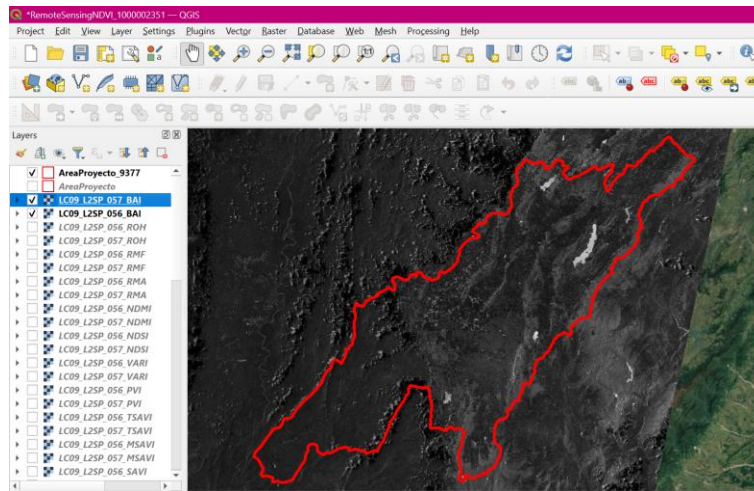


3.4. Paisaje

3.4.1. BAI

$$BAI = 1 / ((0.1 - RED)^2 + (0.06 - NIR)^2)$$

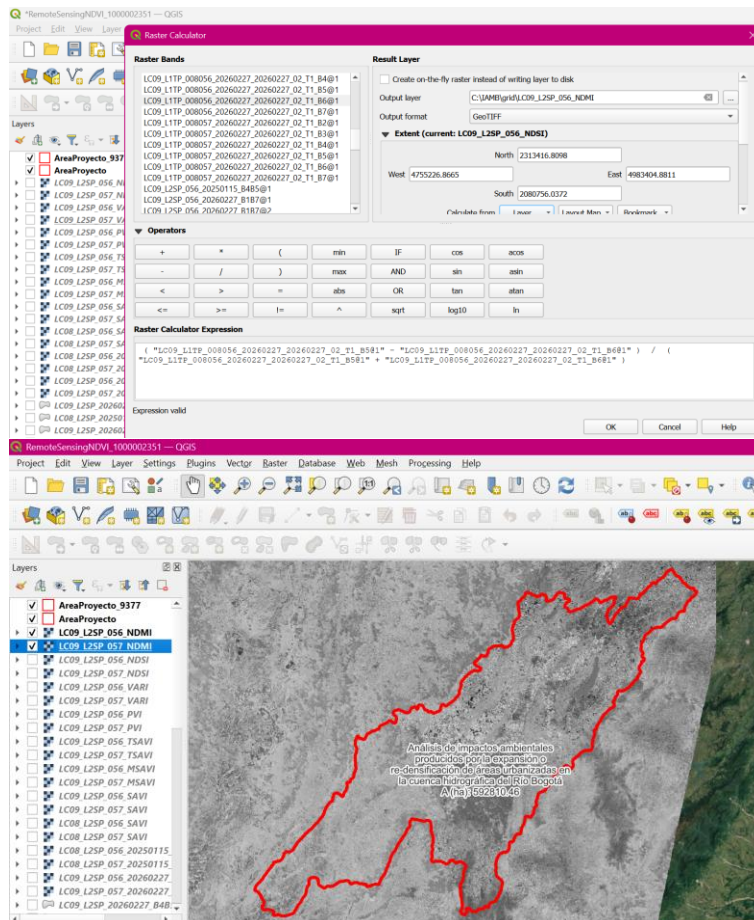




3.4.2. NBR

Se realiza la revisión y, de acuerdo con la ecuación presentada a continuación, se evidencia que el resultado es equivalente al ya calculado mediante el índice NDMI.

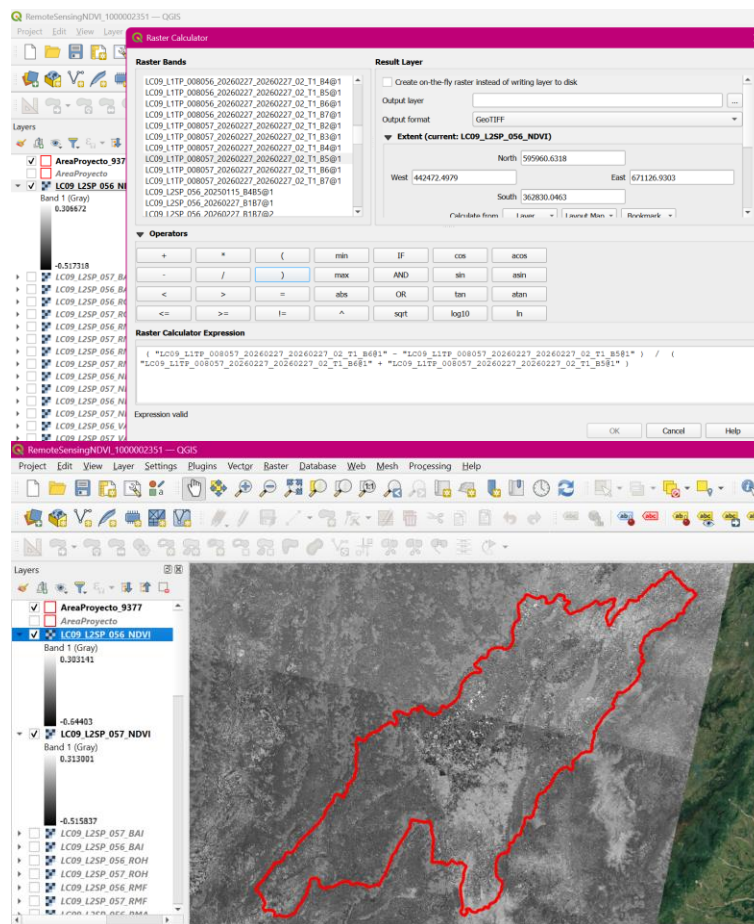
$$NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$$



3.4.3. NDBI

Se realiza la revisión y, de acuerdo con la ecuación presentada a continuación, se evidencia que el resultado es equivalente al ya calculado mediante el índice NDMI.

$$NDBI = (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)$$



3.6. Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

“Durante el proceso de análisis climatológico, es necesaria la construcción de mapas continuos e interpolados que representen espacialmente el comportamiento de las diferentes variables requeridas y fenómenos climatológicos asociados a nivel multianual. A partir del modelo digital de elevación ESA Copernicus, crear los mapas de pisos térmicos con clasificación convencional (cortes cada 1000 m.s.n.m) y clasificación Francisco José de Caldas (año 1802, intervalos: 800, 1800, 2800, 3700 y 4700 m.s.n.m).

ANLA: MDPrec, MDTemp, MDPM10Diario, MDPM10Anual, Isoyeta, Isoterma, ZonificacionClimatica.”

3.7. Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly

“Desde la plataforma Copernicus del ECMWF y para el límite continental de Colombia en Suramérica: descargue las variables de viento, precipitación, temperatura, evaporación y radiación solar para el rango de años 1950 a 202. Cargue y visualice todas las variables en un mapa. Para el límite geográfico de la zona de estudio y para cada variable, obtenga estadísticos zonales mes a mes y genere gráficos detallados agregados mensuales, anuales y decadales.”

3.8. Análisis de amenazas naturales

“Cree el mapa de amenazas naturales de Colombia y mediante un recorte hasta la zona límite de la zona de estudio, determinar la amenaza ponderada en función de las áreas de cada clase.”

Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ QGIS. (s. f.). Basic statistics for fields. QGIS Documentation. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.html#qgisbasicstatisticsforfields
- ✓ QGIS. (s. f.). Clip. QGIS Documentation. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html#qgisclip
- ✓ QGIS. (s. f.). Select by location.
- ✓ QGIS Documentation. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorselection.html#qgisselectbylocation
- ✓ Servicio Geológico Colombiano. (2023). Atlas Geológico de Colombia 2023 (Escala 1:500.000). <https://www2.sgc.gov.co/>
- ✓ Gómez, J., & Montes, N. E. (Comps.). (2023). Memoria explicativa: Mapa Geológico de Colombia, Geological Map of Colombia y Atlas Geológico de Colombia 2023. Servicio Geológico Colombiano.
- ✓ OpenGISLab. (16 de marzo de 2019). Converting ESRI styles to QGIS styles using SLYR. <https://opengislab.com/blog/2019/3/16/converting-esri-styles-to-qgis-styles-using-slyr>
- ✓ International Commission on Stratigraphy. (s. f.). International Stratigraphic Chart. <https://stratigraphy.org/>
- ✓ Servicio Geológico Colombiano. (s. f.). Geoportal SGC. <https://www2.sgc.gov.co/sgc/mapas/Paginas/geoportal.aspx>
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2001). Mapa Digital de Suelos del Departamento de Cundinamarca, República de Colombia (Escala 1:100.000).
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s. f.). Colombia en Mapas. <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s. f.). Datos Abiertos Agrología. <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-agrologia>
- ✓ Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (s. f.). Vocación de uso del suelo territorio nacional. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/dataset/vocaciondeusoterritorionacional/ip25-k55k/about_data
- ✓ Sistema de Información Ambiental de Colombia. (2020). Páramos delimitados Junio 2020. siac.gov.co
- ✓ Esri. (s. f.). Composite Bands (Data Management). ArcGIS Pro Tool Reference. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/composite-bands.htm>
- ✓ Esri. (s. f.). Clip (Data Management). ArcGIS Pro Tool Reference. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/clip.htm>
- ✓ Open Geospatial Solutions. (2026, día de mes). Download Satellite Data using QGIS | SCP Plugin | Landsat | Sentinel | MODIS [Video]. YouTube. [Insertar URL]
- ✓ U.S. Geological Survey. (s. f.). How do Landsat Collection 2 Level 2 products compare to products in Collection 1? <https://www.usgs.gov/faqs/how-do-landsat-collection-2-level-2-products-compare-products-collection-1>
- ✓ NASA Earthdata. (s. f.). ASF NISAR Digital Elevation Model V1. <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/asf-nisar-dem-1>

- ✓ NASA/JPL. (2023). Global NISAR-derived Digital Elevation Model [Conjunto de datos]. <https://doi.org/10.5067/NIDEM-1>
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s. f.). Portal Institucional. <https://www.igac.gov.co/>
- ✓ Gobierno de Colombia. (s. f.). Portal Único del Estado Colombiano. <https://www.gov.co/home>
- ✓ U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. (s.f.). HEC-HMS Technical reference manual.
- ✓ U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. (s.f.). HEC-HMS user's manual.
- ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s.f.). Permiso y autorización para la construcción de obras en cauce o depósito de agua. https://www.anla.gov.co/01_anla/permiso-y-autorizacion-construccion-obras-cauce-o-deposito-agua
- ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s.f.). Guía para la solicitud de autorización de ocupación de cauces.
- ✓ Agencia Nacional de Minería (ANM). (s.f.). Permisos ambientales. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/permisos_ambientales.pdf
- ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s.f.). Ocupación de cauces – servicio REST.
- ✓ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s.f.). Atención al ciudadano. <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>
- ✓ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s.f.). Solicitud de información. <http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion>